Chapter 7. Temp Simulation (온도 시뮬레이션)

Temp Simulation은 **온도 변화에 따른 필터 성능 변화를 시뮬레이션**하는 기능입니다. 실제 마이크로파 필터는 온도가 변하면 재료의 열팽창과 도전율 변화로 인해 **중심 주파수가 이동**하고 **Q 값이 저하**됩니다. Temp Simulation을 사용하면 이러한 변화를 미리 예측하여, 설계된 필터가 극한 온도 환경에서도 규격을 만족하는지 검증할 수 있습니다.

> **NOTE**
>
> Temp Simulation은 **Filter(CBW) 모드**와 **Synthesize 모드** 모두에서 사용할 수 있으며, 각 모드의 온도 조건은 **독립적으로 관리**됩니다.

7.1 Temp Simulation의 목적

7.1.1 왜 온도 시뮬레이션이 필요한가?

실제 필터는 다음과 같은 온도 의존성을 가집니다.

물리 현상	영향	결과
열팽창	공진기 치수 변화	중심 주파수 이동 (Δf)
도전율 변화	도체 표면 저항 증가	Q 값 저하 (ΔQu), 삽입 손실 증가
유전체 상수 변화	유전체 공진기 주파수 이동	중심 주파수 이동 (Δf)

이러한 변화는 **상온(25°C)에서 설계된 필터가 극한 온도(예: -40°C ~ +85°C)에서 규격을 벗어날 수 있음**을 의미합니다.

7.1.2 Temp Simulation으로 예측 가능한 것

Temp Simulation을 사용하면 다음 항목들을 **정량적으로 예측**할 수 있습니다.

예측 항목	확인 방법	활용
중심 주파수 이동	Temp 파형의 S21 중심 위치	통과대역이 규격 범위를 벗어나는지 확인

예측 항목	확인 방법	활용
삽입 손실 증가	Temp 파형의 S21 레벨	Average Loss 테이블에서 정량 확인
반사 손실 변화	Temp 파형의 S11 레벨	RL 규격 만족 여부 확인
TZ 위치 이동	Temp 파형의 Notch 위치	저지대역 감쇠 규격 확인
Group Delay 변화	GD Temp 파형	위상 왜곡, 신호 지연 변화 확인
온도 마진	Orig vs Temp 비교	극한 온도에서의 안전 마진

7.1.3 실무 활용 시나리오

Temp Simulation은 다음과 같은 실무 상황에서 유용합니다.

시나리오 1: 온도 마진 확인

> "이 필터가 -40°C ~ +85°C에서 통과대역을 유지할 수 있는가?" → Δf=±5MHz, ΔQu=-10%로 시뮬레이션하여 규격 만족 여부 확인

시나리오 2: 재료 선택

> "Qu=1000 재료와 Qu=2000 재료 중 어느 것이 온도 변화에 더 강인한가?" → 동일 ΔQu 조건에서 삽입 손실 증가량 비교

시나리오 3: TZ 배치 검증

> "온도 변화 시 TZ가 저지대역 규격을 벗어나지 않는가?" → Temp 파형에서 TZ 위치 이동 확인

시나리오 4: 설계 튜닝 방향 결정

> "중심 주파수를 상온에서 얼마나 이동시켜야 극한 온도에서도 규격을 만족하는가?" → 온도 마진을 고려한 목표 Fc 조정

7.2 Temp Simulation의 물리적 원리

7.2.1 주파수 이동 (Δf)

온도 변화에 의해 공진기의 공진 주파수(Fi)가 이동하는 현상입니다.

수식:

Fi_new = Fi_orig + Δf

- **Fi_orig**: 원래 공진 주파수 (MHz)
- **Δf**: 온도에 의한 주파수 이동량 (MHz)
- **양수 (+)**: 주파수 상향 이동 (일반적으로 고온)
- **음수 (-)**: 주파수 하향 이동 (일반적으로 저온)

프로그램 동작: - 모든 공진기(i=1~N)의 Fi에 **동일한 Δf를 더함** - 파형 전체가 Δf만큼 **평행 이동**

> **NOTE**
>
> 실제 온도 계수(TCF)는 재료에 따라 다르지만, Temp Simulation은 **사용자가 입력한 Δf를 일괄 적용**하는 단순 모델을 사용합니다. 정밀한 온도 계수 모델링은 향후 버전에서 지원될 수 있습니다.

7.2.2 Qu 저하 (ΔQu)

온도 상승 시 도체의 표면 저항이 증가하여 무부하 Q(Qu)가 감소하고, 이는 삽입 손실(Insertion Loss)의 증가로 이어집니다.

수식:

Qu_new = Qu_orig × (1 + ΔQu / 100)

- **Qu_orig**: 원래 무부하 Q (예: 1000)
- **ΔQu**: Q 저하율 (%)
- **-10**: Qu가 90%로 감소 (1000 → 900)
- **-20**: Qu가 80%로 감소 (1000 → 800)
- **+10**: Qu가 110%로 증가 (1000 → 1100)

프로그램 동작: - 손실 계수 `loss = 1 / (Qu_new × FBW)`를 재계산 - S-파라미터 계산 시 이 손실 계수를 반영 - 결과적으로 **삽입 손실 증가** (통과대역 S21 레벨 저하)

> **TIP**
>
> **ΔQu는 -10% 이하를 권장**합니다. 일반적으로 온도 상승에 따른 Qu 저하는 -10~-20% 수준입니다. ΔQu를 -50%처럼 과도하게 설정하면 비현실적인 손실이 발생할 수 있습니다.

7.2.3 Temp Simulation의 한계

Temp Simulation은 **단순 선형 모델**로, 다음 한계를 가집니다.

- **균일 온도 가정**: 모든 공진기가 동일한 온도 변화를 겪는다고 가정 (실제로는 온도 분포가 불균일할 수 있음)

- **선형 모델**: Δf와 ΔQu를 선형으로 적용 (비선형 효과는 무시)
- **재료 모델 부재**: 재료별 TCF, 온도 계수는 자동 적용되지 않음 (사용자가 직접 입력)

정밀한 온도 해석이 필요하면 **CST/HFSS의 열-전자기 연성 해석**을 사용해야 합니다. Temp Simulation은 **빠른 1차 검증**에 적합합니다.

7.3 Temp Simulation 사용 방법

7.3.1 Temp Simulation 그룹박스

Temp Simulation 그룹박스는 화면 우측 하단의 **Axis Control 아래**에 위치합니다.

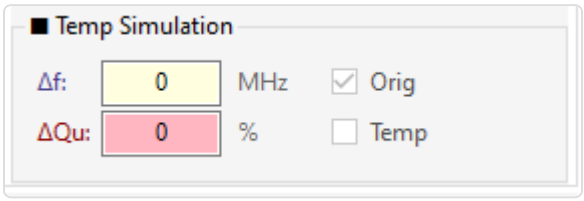


그림 7-1: Temp Simulation 그룹박스 (Δf, ΔQu, Orig/Temp)

구성 요소:

요소	설명
Δf:	주파수 이동량 입력란 (MHz)
ΔQu:	Q 저하율 입력란 (%)
Orig	원본 파형 표시 체크박스
Temp	Temp 파형 표시 체크박스

7.3.2 입력 방법

실습 절차:

1. **Δf** 입력란을 클릭합니다.
2. 값을 입력합니다 (예: `+5.0` 또는 `-5.0`).
3. **Enter** 키를 누릅니다.
4. **ΔQu** 입력란을 클릭합니다.
5. 값을 입력합니다 (예: `-10`).

6. **Enter** 키를 누릅니다.

> ⚠ **WARNING**
>
> Temp Simulation 값은 **Enter 키로 확정**해야 반영됩니다. 마우스로 다른 곳을 클릭하면 값이 반영되지 않습니다.

7.3.3 자동 전환 규칙

프로그램은 사용자 편의를 위해 **자동 전환 규칙**을 제공합니다.

입력 상태	Orig	Temp	동작
Δf=0 AND ΔQu=0 (초기)	☑ (강제)	☐ (강제)	두 체크박스 비활성화
Δf≠0 OR ΔQu≠0 입력	☐ (자동 해제)	☑ (자동 체크)	Temp 파형 자동 표시
Orig 수동 체크	☑	☐	Temp 파형 숨김 (계산은 유지)
Temp 수동 체크	☐	☑	Orig 파형 숨김

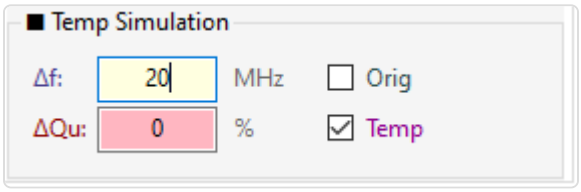


그림 7-2: Δf=+20 입력 후 Temp 체크 → Temp 파형 표시

> ⚠ **WARNING**
>
> **Orig과 Temp는 상호 배타적**으로 동작합니다. 하나를 체크하면 다른 하나는 자동으로 해제되어, **두 파형을 그래프에서 동시에 볼 수 없습니다.** 두 파형을 비교하려면 다음 방법을 사용하세요.
>
> - **방법 1**: Orig 체크 → 값 기록 → Temp 체크 → 값 비교 (마커 또는 Average Loss 활용)
> - **방법 2**: Average Loss 테이블에서 Orig/Temp 각각의 손실을 정량 비교
> - **방법 3**: 마커의 Meas 값을 Orig/Temp 전환하며 비교

7.3.4 Temp 시리즈 생성

Temp Simulation이 활성화되면 다음 시리즈가 자동 생성됩니다.

시리즈	설명	스타일
Temp S11	S11 반사 손실 (Temp)	점선, 빨강 (180, 255, 0, 0)
Temp S21	S21 투과 특성 (Temp)	점선, 파랑 (180, 0, 0, 255)
Temp S22	S22 출력 반사 (Temp)	점선, 갈색 (180, 139, 69, 19)
GD Temp S11	GD11 (Temp)	점선, 진빨강 (180, 139, 0, 0)
GD Temp S21	GD21 (Temp)	점선, 진초록 (180, 0, 100, 0)
GD Temp S22	GD22 (Temp)	점선, 진파랑 (180, 0, 0, 128)

TIP

Temp 시리즈는 **점선(Dash)** 으로 표시되어 원본(실선)과 구분됩니다. 단, **Orig과 Temp는 동시에 표시되지 않으므로**, 그래프에서 실선과 점선을 나란히 볼 수는 없습니다. Temp만 표시될 때는 점선만, Orig만 표시될 때는 실선만 보입니다.

7.4 Temp Simulation으로 확인할 수 있는 것

7.4.1 중심 주파수 이동 (Δf 효과)

Δf를 입력하면 파형 전체가 **평행 이동**합니다.

실습 예시:

1. Δf = **+20.0** MHz 입력
2. Enter 키 누름
3. Temp 파형이 오른쪽으로 20MHz 이동한 것을 확인

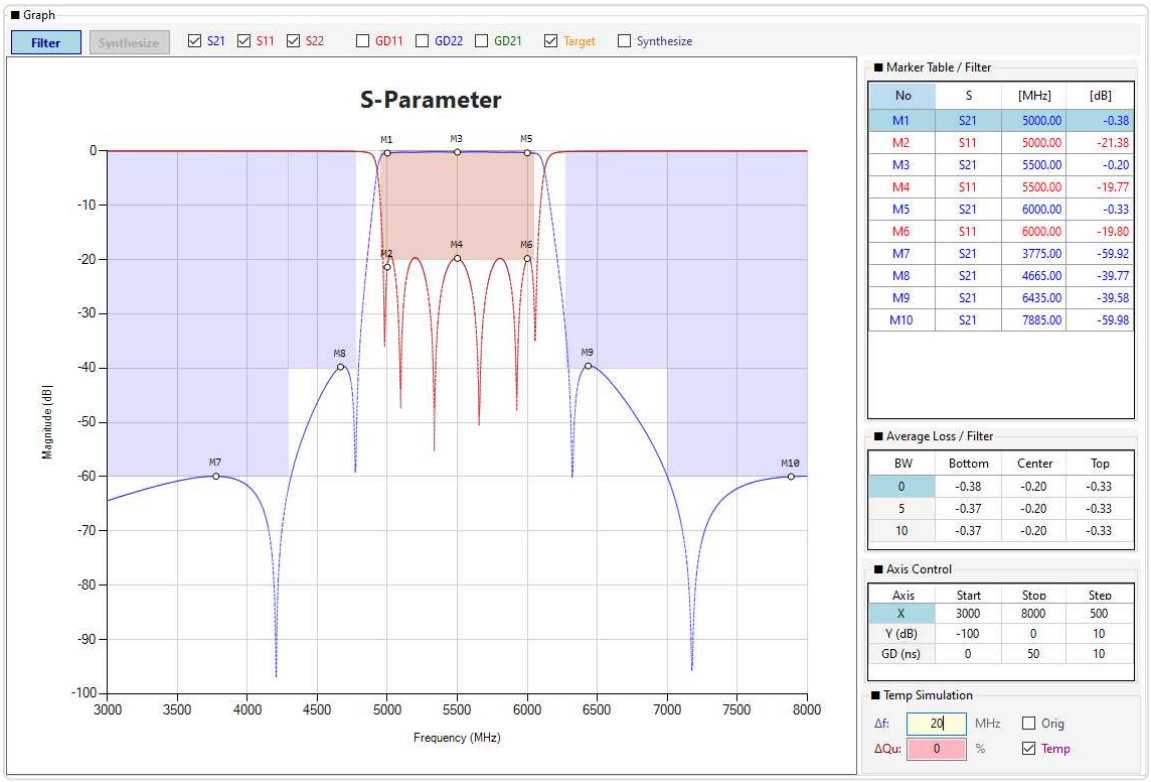


그림 7-3: Δf=+20MHz 이동 확인 (Temp 단독 파형)

확인 포인트:

- **통과대역 중심**: Temp 파형의 S21 중심이 원본 위치(Goals 마스크 중심)에서 **오른쪽으로 20MHz 이동**
- **Goals 마스크 이탈 여부**: 이동한 파형이 Goals 마스크(해칭)를 **벗어나는지** 확인
- **TZ 위치**: TZ도 함께 이동 (Δf만큼)

> **WARNING**
>
> **Orig과 Temp 파형은 동시에 표시되지 않습니다** (상호 배타). 따라서 그래프에서 두 파형을 겹쳐 볼 수는 없습니다. 대신 다음 방법으로 **정량 비교**하세요.
>
> **방법 1: Goals 마스크와의 관계 확인** - Goals 마스크(해칭)는 **원본 파형 기준**으로 고정되어 표시됩니다. - Temp 파형이 마스크를 벗어나면 **규격 위반**임을 바로 알 수 있습니다.
>
> **방법 2: Average Loss 테이블 비교** - Orig 체크 시 Average Loss 값을 기록합니다. - Temp 체크 시 Average Loss 값을 다시 확인합니다. - 두 값의 차이로 삽입 손실 증가량을 정량 비교합니다.
>
> **방법 3: 마커 Meas 값 비교** - Orig 상태에서 특정 주파수에 마커를 찍고 Meas 값을 기록합니다. - Temp 상태에서 같은 주파수의 Meas 값을 확인합니다. - 두 값의 차이로 파형 변화를 정량 비교합니다.

Δf 방향별 확인:

- **Δf = +20.0** (고온): 파형이 오른쪽으로 이동
- **Δf = -20.0** (저온): 파형이 왼쪽으로 이동
- **양방향 확인**으로 온도 마진의 **대칭성**을 검증하세요.

7.4.2 삽입 손실 증가 (ΔQu 효과)

ΔQu를 입력하면 S21 통과대역의 **삽입 손실이 증가**합니다.

실습 예시:

1. ΔQu = **-10** % 입력
2. Enter 키 누름
3. Temp 파형의 S21 레벨이 원본보다 낮아진 것을 확인

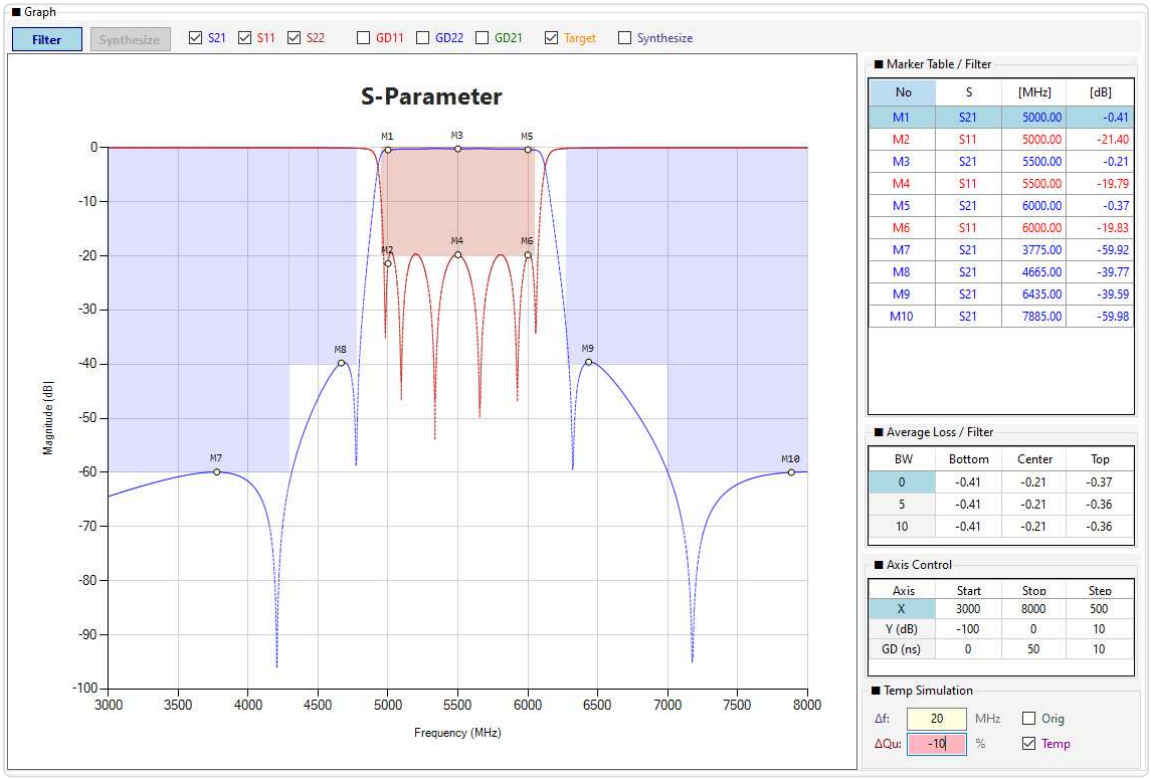


그림 7-4: ΔQu=-10% 입력 후 삽입 손실 증가

확인 포인트:

- **통과대역 S21 레벨**: 원본 대비 낮아짐 (삽입 손실 증가)
- **Average Loss 테이블**: Bottom/Center/Top 손실이 증가
- **Goals Margin**: S21 Pass Goal의 Margin이 감소 (규격 위반 가능성)

7.4.3 Group Delay 변화 (GD Temp)

GD 체크박스(GD11, GD21, GD22)가 켜져 있으면 **GD Temp** 시리즈도 표시됩니다.

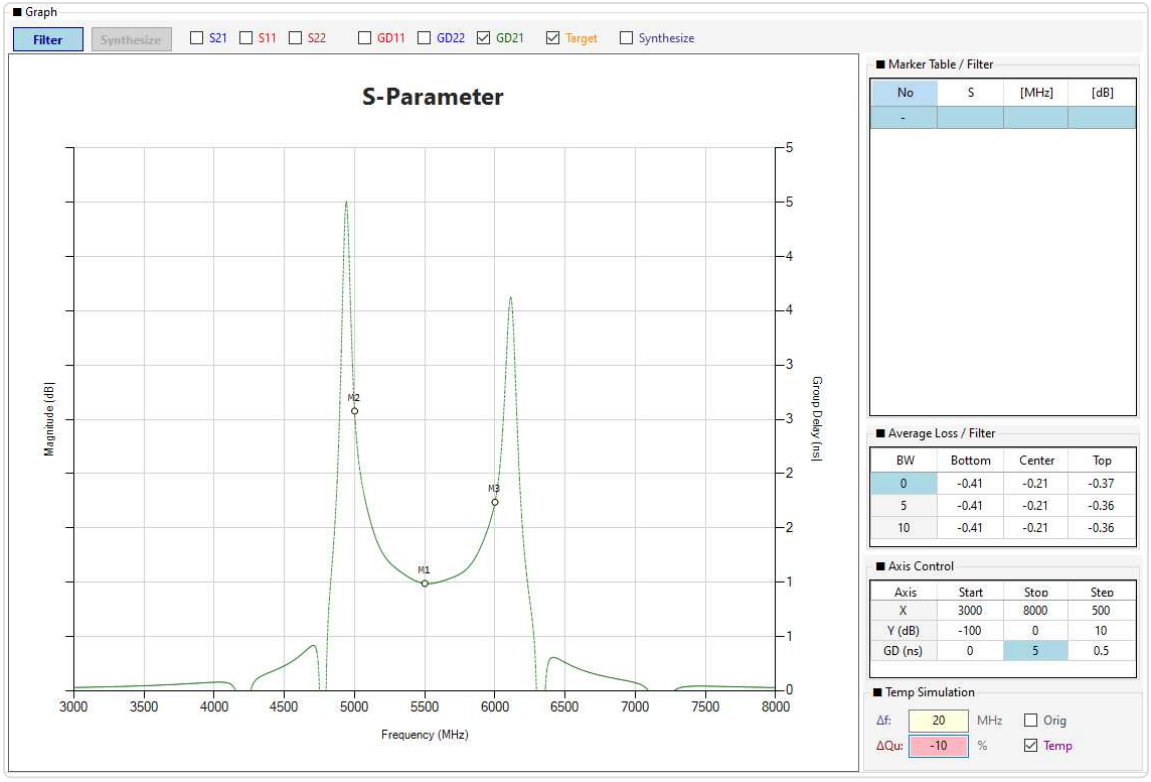


그림 7-5: GD Temp 파형 표시 (우측 축)

확인 포인트:

- **GD 피크 위치**: 중심 주파수 이동에 따라 GD 피크도 이동
- **GD 레벨**: Qu 저하로 GD 피크가 약간 증가할 수 있음
- **위상 왜곡**: 통과대역 내 GD 평탄도 변화

7.5 Average Loss와의 연동

Temp Simulation이 ON이면 **Average Loss 테이블이 Temp 파형 기준으로 자동 재계산**됩니다.

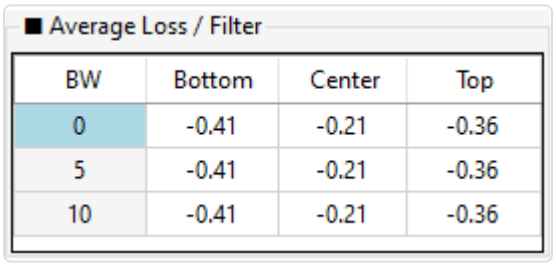


그림 7-6: Average Loss Temp 기준 재계산

동작:

- **Orig 체크** → Average Loss가 **원본 S21 기준**으로 계산
- **Temp 체크** → Average Loss가 **Temp S21 기준**으로 계산
- **Δf=ΔQu=0** → Orig 기준 (Temp 시리즈 Clear)

> **TIP**
>
> Temp Simulation을 ON/OFF 하면서 **Average Loss 테이블의 값 변화**를 비교하면, 온도 변화에 따른 **삽입 손실 증가량**을 정량적으로 확인할 수 있습니다.

7.6 Filter 모드 vs Synthesize 모드

Temp Simulation은 두 모드에서 **동일한 Δf/ΔQu 규칙**을 사용하지만, **적용 대상이 다릅니다**.

7.6.1 Filter(CBW) 모드

- **적용 대상**: 커플링 매트릭스(Fi, CBW, Qe)
- **계산 방식**: 행렬 방정식 기반 S-파라미터 재계산
- **Δf 적용**: 매트릭스의 Fi(i)에 Δf를 더함
- **ΔQu 적용**: 손실 계수 재계산

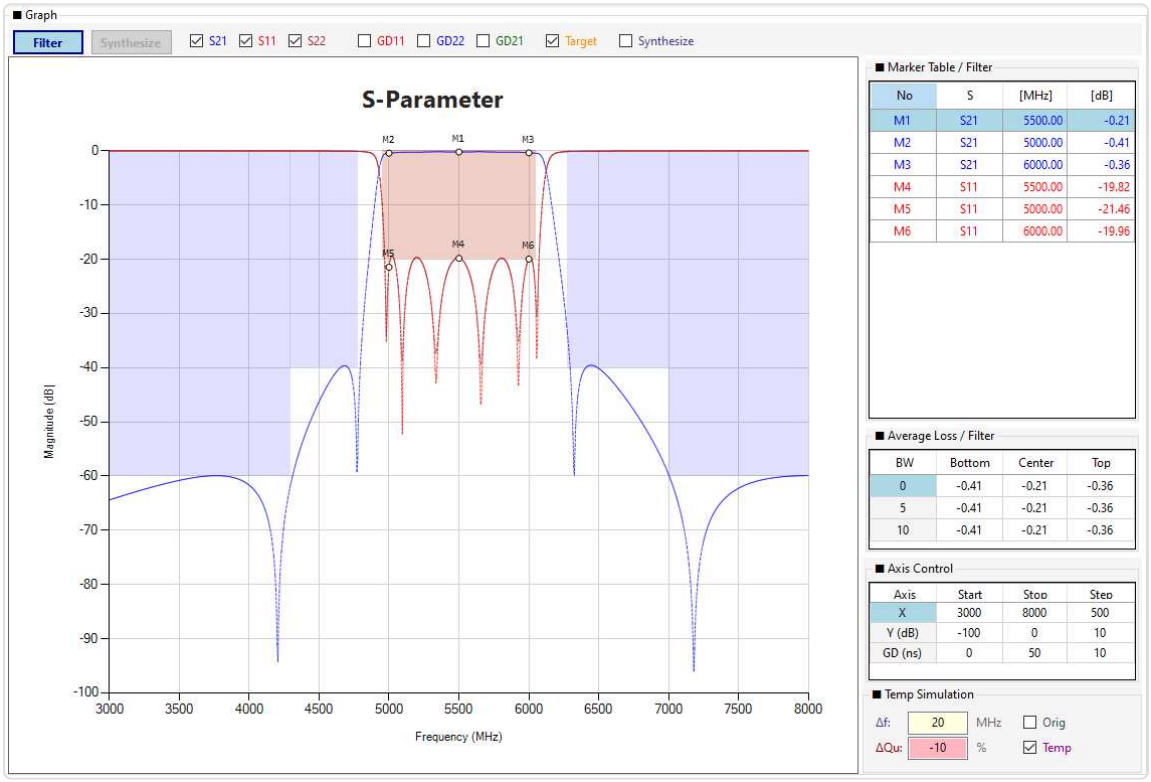


그림 7-7: Filter 모드 Temp Simulation

7.6.2 Synthesize 모드

- **적용 대상**: Chebyshev 합성 파라미터 (N, Fc, BW, RL, TZ)
- **계산 방식**: Chebyshev 해석적 합성 재계산
- **Δf 적용**: Fc에 Δf를 더함
- **ΔQu 적용**: 손실 계수 재계산

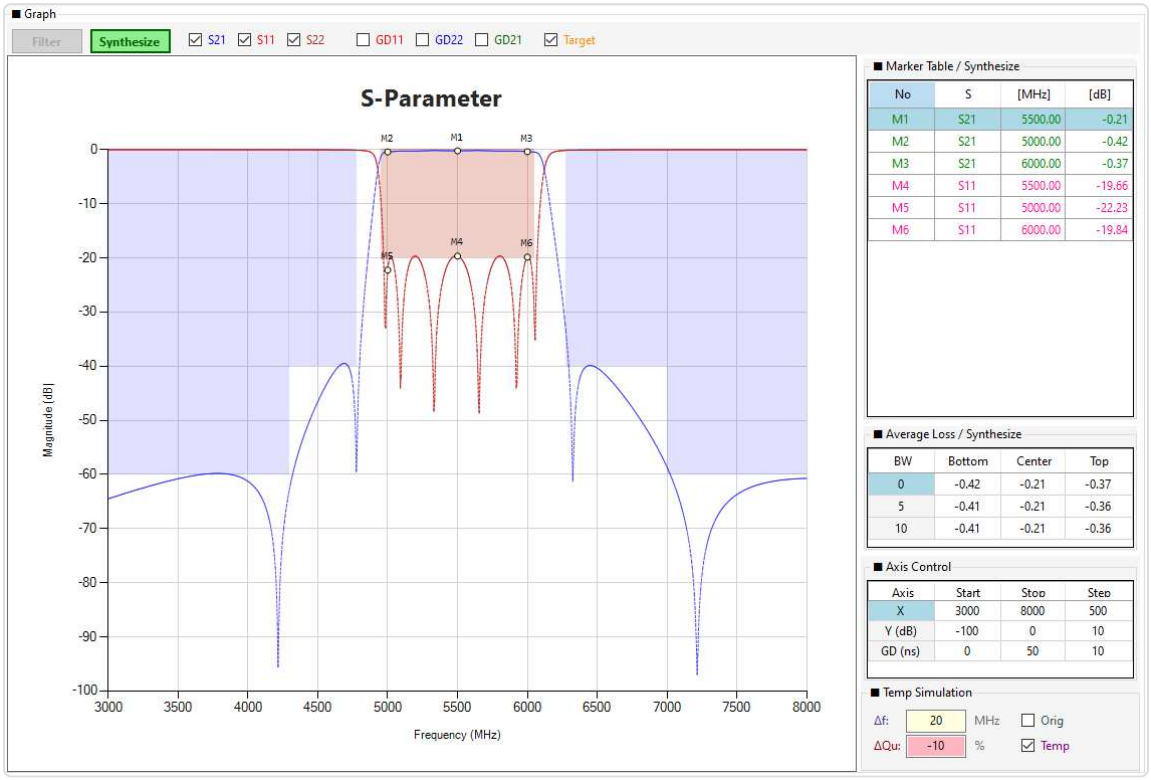


그림 7-8: Synthesize 모드 Temp Simulation

7.6.3 모드별 상태 독립 관리

Temp Simulation의 상태는 모드별로 **독립적으로 관리**됩니다.

모드	상태 변수
Filter(CBW)	`_tempShift_CBW`, `_tempQDegrade_CBW`, `_tempSimEnabled_CBW`
Synthesize	`_tempShift_Synth`, `_tempQDegrade_Synth`, `_tempSimEnabled_Synth`

> **NOTE**
>
> Filter 모드에서 Δf=+5를 입력한 뒤 Synthesize 모드로 전환하면, Synthesize 모드의 Δf는 **별도로 관리**됩니다 (초기값 0). 다시 Filter 모드로 돌아오면 Δf=+5가 복원됩니다.

7.7 실무 활용 예시

7.7.1 온도 마진 확인

목표: -40°C ~ +85°C에서 통과대역 유지 여부 확인

절차: 1. Δf = **+5.0** (고온), ΔQu = **-10%** 입력 2. Temp 체크 → Temp 파형 확인 3. Goals 마스크(해칭) 내에 Temp S21이 들어오는지 확인 4. Δf = **-5.0** (저온)으로 재입력 → 반대 방향도 확인

판정: **-** Temp S21이 Goals 마스크 내 → **규격 만족** (온도 마진 충분) **-** Temp S21이 마스크를 벗어남 → **규격 위반** (설계 재검토 필요)

7.7.2 삽입 손실 마진 확인

목표: 극한 온도에서 삽입 손실이 규격 이내인지 확인

절차: 1. ΔQu = **-15%** 입력 (보수적 추정) 2. Average Loss 테이블에서 Temp 기준 Bottom/Center/Top 손실 확인 3. 원본 대비 손실 증가량 계산

판정: - 손실 증가량 < 규격 여유 → **안전** - 손실 증가량 ≥ 규격 여유 → **위험** (Qu가 더 높은 재료 필요)

7.7.3 TZ 이동 검증

목표: 온도 변화 시 TZ가 저지대역 규격을 벗어나지 않는지 확인

절차: 1. Δf = **+5.0** 입력 2. Temp S21의 TZ 위치 확인 (Filter TZ 테이블은 원본 기준) 3. TZ가 저지대역 감쇠 규격 내에 있는지 확인

> **TIP**
>
> Filter TZ 테이블은 **원본 파형 기준**으로 표시됩니다. Temp 파형의 TZ 위치는 **그래프에서 육안으로 확인**해야 합니다.

7.8 주의사항 및 팁

7.8.1 입력 값 범위

- **Δf**: 일반적으로 ±10MHz 이내 (필터 대역폭의 ±10% 수준)
- **ΔQu**: 일반적으로 -20% ~ +5% (온도에 따른 Qu 변화)

> **WARNING**
>
> **Δf**가 필터 대역폭의 50%를 초과하면 파형이 완전히 벗어나 해석이 무의미해집니다. **ΔQu**가 -50%를 초과하면 손실이 비현실적으로 커집니다.

7.8.2 성능 고려사항

Temp Simulation이 ON이면 다음 시리즈가 추가로 계산됩니다.

- Temp S11/S21/S22 (3개)
- GD Temp S11/S21/S22 (3개, GD 체크 시)

성능 최적화: - Temp Simulation이 불필요할 때는 **Δf=ΔQu=0**으로 설정 (자동 OFF) - GD 체크박스를 해제하면 GD Temp 계산 생략

7.8.3 Orig/Temp 전환 시 마커 처리

- **Temp 파형 표시 중**: 마커가 Temp 시리즈 기준으로 이동
- **Orig 파형 표시 중**: 마커가 원본 시리즈 기준으로 이동
- **Marker Table**: 현재 표시 중인 시리즈의 값으로 자동 갱신

> **NOTE**
>
> Temp 마커의 Meas 값은 **선형 보간(`ReadYAtFreqInterpolated`)**으로 계산됩니다. Temp 시리즈가 Δf 만큼 이동해도 마커 주파수에서의 정확한 값을 얻을 수 있습니다.